CHAPTER

# 10장

# 병원성 바이러스

*Pathogenic Viruses · 기말 범위*

(−)ssRNA · 파라믹소/랍도/번야/오르토믹소

레트로 · HTLV · HIV

헤파드나 · B형 간염

요약 11 · 세트 6(문항 31) · 비교표

**강의 슬라이드 + 녹취록 5개 반영**

삼성노트 가로 · 보기 11개 세트형

## 목차

🎯 교수님 녹취 강조 · ★ 출제 유력


요약 요약 1 범위 한눈에

요약 요약 2 파라믹소 개요·NDV

요약 요약 3 니파·홍역·볼거리

요약 요약 4 RSV·리바비린

요약 요약 5 랍도·번야

요약 요약 6 인플루엔자 구조·8분절

요약 요약 7 변이·팬데믹·백신

요약 요약 8 항바이러스제 6종

요약 요약 9 레트로·HTLV

요약 요약 10 HIV

요약 요약 11 HBV·간염

세트 세트 1 파라믹소 (문제+해설)

세트 세트 2 랍도·번야·소체 (문제+해설)

세트 세트 3 인플루엔자 구조 (문제+해설)

세트 세트 4 인플루엔자 약물 (문제+해설)

세트 세트 5 레트로·HIV (문제+해설)

세트 세트 6 HBV·간염 (문제+해설)

표 종합 비교표

# 범위 기말 범위 한눈에 — (−)ssRNA · 레트로 · HBV

### 볼티모어로 보는 기말 범위

| 군 | 유전체 | 과 (기말) | 대표 |
|---|---|---|---|
| **V** | (−)ssRNA | 파라믹소 · 랍도 · 번야 · 오르토믹소 | 홍역·볼거리·RSV / 광견병 / 한타 / 인플루엔자 |
| **VI** | ssRNA-RT | 레트로 | HTLV · HIV |
| **VII** | dsDNA-RT | 헤파드나 | HBV(B형 간염) |

V·VI·VII 모두 **외피 O**. VI·VII은 **역전사**를 함(공통). VI=RNA, VII=DNA.

### 녹취록에서 꼭 나온 포인트 (교수님 강조)

- **옛 이름 병기** → 옛 속명(Morbillivirus, Rubulavirus 등)으로 외워도 됨
- 필로(에볼라)·아레나는 **올해 범위 아님**, 한 번 읽기만
- 홍역 R0 12~18 **가장 전파력 강함** / 공기(비말핵) 전파
- 타미플루 = NA 억제 → **방출 차단** (국시 빈출)
- 광견병 = **잠복기 길어 물린 뒤 백신이 치료** (국시 빈출)
- 리바비린 = HCV·RSV(+한타) / HIV·HBV 겸용 = **라미부딘·테노포비어**

**시험 형식: 보기 ①~⑪ 제시 → 문항마다 지정 개수만큼 고르기 · 45문항 · 각 1점 · 서술형 없음**

# V-1 파라믹소바이러스과 개요 + 뉴캐슬병(NDV)

## 파라믹소바이러스과 공통

- **myxo=점액(호흡기)**, **para=beyond(오르토믹소 옆 다른 그룹)**
- **외피 O**, **비분절** (−)ssRNA (← 인플루엔자는 분절!)
- 분류 개정: 서브패밀리 Pneumovirinae → **패밀리 Pneumoviridae로 승격** (뉴모=폐렴)
- 새 서브패밀리 이름(Avula-, Ortho-, Meta-, Rubula-)은 **외울 필요 없음** → 바이러스 '이름'을 외우기

## 뉴캐슬병 바이러스 (NDV) — 국시 가능성 거의 0, 상식

- 자연숙주 = **야생 철새** (철새 분변에서 가장 많이 분리, 그다음 인플루엔자)
- 가금류에서 **치사율 90%** (고병원성 조류독감 H5N1은 ~100%)
- 증상: 호흡기 + **신경(보행장애·발작·고개 젖힘)** → 고병원성 AI와 유사
- **1926년 영국 뉴캐슬**에서 분리
- 인수공통이나 사람은 **가벼운 결막염·독감 유사** (H5N1 사람 치사율 50~60%와 대비)
- 백신: 사람용 X, **가금류용 O** / 치료제 X

# V-1 헨니파(니파·헨드라) · 홍역 · 파라인플루엔자 · 볼거리

| 바이러스 | 숙주·전파 | 핵심 증상 | 백신 | 치료제 |
|---|---|---|---|---|
| **니파** (헨니파) | 자연숙주 **박쥐** → 중간숙주 **돼지** → 사람, 호흡기 | 뇌염(치명률 74.5%, 최대 100%), 동남아, **BSL-4** | X | X |
| **헨드라** (헨니파) | 박쥐 → 중간숙주 **말** → 사람, 호흡기 | 뇌염·수막염(~70%), 호주 | X | X |
| **홍역** (Morbillivirus) | **공기(비말핵) 전파**, R0 **12~18**(최고) | **Koplik 반점**(발진 2~3일 전), 발진(반구진·홍반), 폐렴·뇌염, 실명 | **MMR(생)** | X |
| **파라인플루엔자** 1~4 | 감기 바이러스(인플루엔자 아님!) | **1·2형=크룹** / **3형=세기관지염·폐렴** (1·3=Respiro, 2·4=Rubula) | X | X |
| **볼거리** (Rubulavirus) | 호흡기, R0 5~7 | **이하선(귀밑샘) 부종**, 고환염·수막염·난청, 이환율↑ **치사율 0.001%**, '항아리 손님' | **MMR(생)** | X |

### 홍역 꼭 기억

- 어릴 때 안 걸리고 **성인이 처음 걸리면 더 심함** (A형 간염과 같은 특성)
- 치사율 3~6%(백신 전 25~50%)
- 대학 1~2학년 항체 저하 → 집단생활 중 유행

### MMR = 3가지 (모두 생백신)

- **M**easles 홍역(파라믹소)
- **M**umps 볼거리(파라믹소)
- **R**ubella 풍진(토가, 중간범위)

# V-1 RSV · 메타뉴모 (뉴모바이러스과) + 리바비린

### RSV / 메타뉴모 — 쌍둥이

- 둘 다 넓게 보면 **감기 바이러스**, **영유아(생후 2~3개월~돌)·65세↑**에서 세기관지염·폐렴
- 메타뉴모는 **2001 네덜란드**에서 첫 인지 → 그 전엔 다 RSV로 봄
- **syncytial=세포융합(syncytia)**: F 단백질로 숙주세포 융합 → 거대세포 = 전형적 **CPE**
- **백신 없음**

### 리바비린 (ribavirin) — 녹취록 강조

- 뉴클레오사이드 유사체
- 공식 적응증 = **RSV + C형 간염(HCV)** (+ 일부 출혈열: 라싸, **한타는 효과 보고**)
- 중증 RSV(심한 기관지폐렴)엔 **흡입** 형태 사용
- ⚠ 보기에 리바비린 대상으로 **한타바이러스** 있으면 맞는 것으로

**RSV 예방 = 팔리비주맙(palivizumab) 등 항체(예방 목적) · 치료 = 리바비린 · 백신은 없음**

# V-2 랍도(광견병) · 번야(한타)

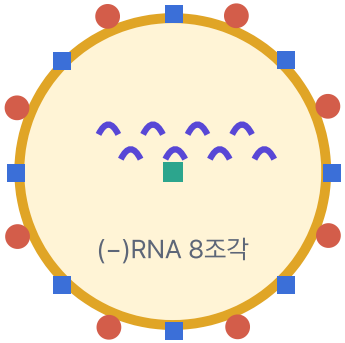
## 광견병 (Rhabdoviridae) — 국시 빈출

- **rhabdo=막대 → 총알 모양**, 캡시드 **나선형**(정이십면체 아님), 외피 O
- **신경친화성**: 중추신경계 복제. 감염동물 **침(물림)**으로 전파(인수공통)
- 임상 2형: **광폭형**(대뇌변연계) / **마비형**(신피질)
- 초기 **flu-like**(인플루엔자 '유사', 인플루엔자 아님!) → 공포→**공수병**, 환각·마비
- 진단: **Negri 소체**(감염세포 세포질 봉입체)
- **잠복기 ~4주로 길어, 물린 뒤 백신이 치료가 됨** (백신 후 항체 1주 80~90%, 2주 최대) · 사백신, 치료제 X(면역글로불린만)

## 한타바이러스 (Bunyaviridae → Hantaviridae)

- 분절 암기 **ABO**(Arena·Bunya·Ortho), 번야=**3분절(L·M·S)**
- 자연숙주=매개체 = **등줄쥐(Apodemus agrarius)**, 소변·배설물 분말 흡입
- **유라시아=신증후군출혈열(HFRS)**: 발열·출혈(**혈소판↓**)·신장(**단백뇨**)·빈혈
- **아메리카=한타 폐증후군(HPS)**: 호흡곤란·심혈관 쇼크
- 치사율 과거 20~40% → **현재 ~7%**
- **1976 이호왕, 한탄강** 분리 / 백신 **한타박스**(사백신, 한국·중국) / 리바비린

# V-3 오르토믹소바이러스과 — 인플루엔자 구조·8분절




A형: H18 × N11 조합
예) H1N1, H3N2, H5N1

- **HA** 헤마글루티닌: 세포에 달라붙는 손
- **NA** 뉴라미니다아제: 다 만든 뒤 떨어져 나가는 가위
  ↳ **oseltamivir(타미플루)·zanamivir가 막음**
- **M2** 이온 통로: 껍질 벗기기(탈각)
  ↳ **amantadine·rimantadine이 막음**

**항원 소변이 (drift)**
점돌연변이가 조금씩 쌓임
→ 매년 독감(계절 유행)
그래서 백신을 매년 맞음

**항원 대변이 (shift)**
두 바이러스의 RNA 조각이 섞임
(돼지 몸속에서 사람+조류형)
**→ 완전 신종 → 대유행(팬데믹)**

## 8개 분절 · 단백질 (A·B형 8, C형 7)

| 분절 | 단백질 | 역할 / 약물 |
|---|---|---|
| 1·2·3 | PB2·PB1·PA | 중합효소 복합체 (PB2=cap 인지, **PB1=중합**, PA=cap 절단) |
| 4 | **HA** | HA1=시알산 결합 / HA2=막 융합 |
| 5 | NP | RNA 안정화 |
| 6 | **NA** | 시알산 잘라 **방출** |
| 7 | M (M1·M2) | M2=**이온 채널** |
| 8 | NS | 비구조 |

## 타입 · 아형

- **D형**=소만, 인수공통 X / **C형**=산발·경미 / **A·B형**이 겨울 독감 주원인, 대표=A형
- **A형 아형** = HA(H1~18) × NA(N1~11) 조합 (예 H1N1·H3N2·H5N1)
- **B형** = 아형 없이 계열 2개: **야마가타 / 빅토리아**
- A형 자연숙주 = **야생 물새**, A형 공통조상 = 조류 인플루엔자
- 현재 계절 독감 = B형 + A형 H1N1·H3N2

# V-3 인플루엔자 — 소변이/대변이 · 팬데믹 · 조류독감 · 백신

## 소변이 vs 대변이

- **소변이(drift)** = 점돌연변이 축적(RNA라 **교정 없음**) → 매년 계절 유행 → 매년 백신
- **대변이(shift)** = **분절 재편성(reassortment)** → 완전 신종 → 팬데믹 (A형만)
- **돼지=혼합용기(mixing vessel)**: 조류형+사람형 수용체 모두 보유

## 팬데믹 역사

| 연도 | 이름 | 아형 | 기전 |
|---|---|---|---|
| 1918 | 스페인 독감 | **H1N1** | 조류가 직접 사람에 (이례) |
| 1957 | 아시아 독감 | H2N2 | 조류+사람 대변이 |
| 1968 | 홍콩 독감 | H3N2 | 조류+사람 대변이 |
| 2009 | 신종플루 | H1N1 | **조류+사람+돼지** 대변이 |

스페인 독감: 치사율 10~20%, 사망 5천만~1억. 중립국 스페인만 보도 자유로워 붙은 이름

## 고병원성 조류독감

| 계열 | 사람 감염 | 사람 간 전파 | 치명률 |
|---|---|---|---|
| **H5** (H5N1·N6·N8) | O | **X** | 50~60% |
| **H7** (H7N9, 중국 동해안) | O | **제한적 O** | ~20% |

## 백신 · 방역

- 동물 = 이동제한+**살처분** / 한국은 고병원성 AI 가금류 백신 **금지(트로이 목마 효과)**
- 사람 = 주로 **근육주사 사백신**, 일부 비강 생백신
- 3가(H1N1+H3N2+B 1종) → 4가(B 둘) → **2020 이후 야마가타 소멸 → 다시 3가**(빅토리아)
- WHO 3~4월 예측 → 10월 출시 → 예측 틀리면 **미스매치('물백신')**

# V-3 인플루엔자 항바이러스제 6종 — ★약물↔기전 매칭

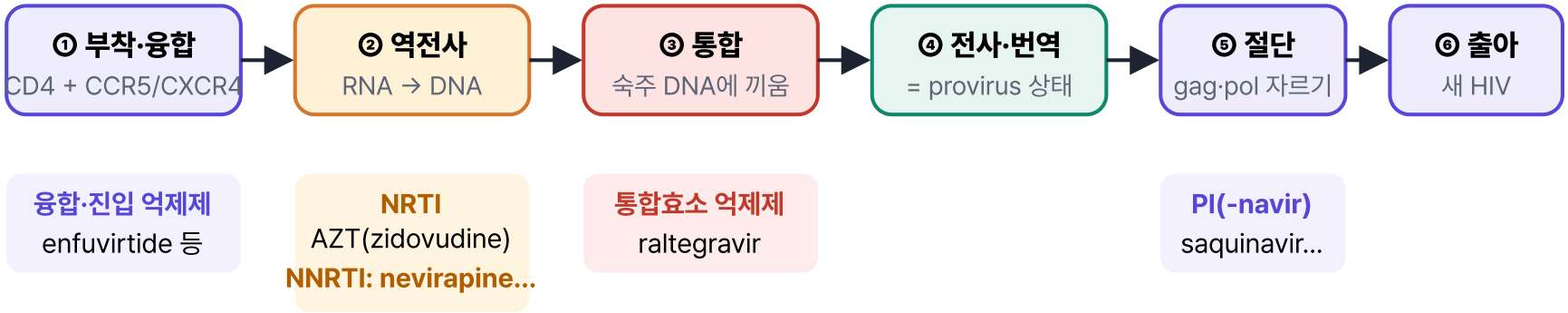
| 약물 | 표적 | 막는 단계 | 비고 |
|---|---|---|---|
| **오셀타미비르(타미플루)**·자나미비르·페라미비르 | **NA** | 자손 바이러스 **방출(release)** | 현재 표준 |
| **아만타딘·리만타딘** | **M2 이온채널** | 산성화 → **탈외피·유전체 방출** | **전부 내성 → WHO 사용중지** |
| **발록사비르 (baloxavir)** | **PA** (cap-dependent endonuclease) | **캡 스내칭**(전사 개시) | 신규 |
| **파비피라비르 (favipiravir)** | **RdRp = PB1** | RNA 중합 | 신규 |
| **잉가비린 (ingavirin)** | **NP** | NP가 RNA에 결합 못 함 | 신규 |
| **우미페노비르 (umifenovir)** | **HA2** | 막 융합(membrane fusion) | 신규 |

**타미플루=NA=방출 · 아만타딘=M2=탈외피 · 발록사비르=PA(캡) · 파비피라비르=PB1(중합) · 잉가비린=NP · 우미페노비르=HA2(융합)**

# VI 레트로바이러스 — 유전자·효소·생활사 + HTLV

### 레트로바이러스(HIV) 한 바퀴 + 약이 막는 곳

"retro = 거꾸로": 보통은 DNA→RNA인데, 이들은 RNA→DNA (역전사효소 = RNA 의존 DNA 중합효소)




## 유전자 · 3대 효소(모두 바이러스제 → 약물 표적)

| 유전자 | 산물 |
|---|---|
| **gag** | 구조 (MA·CA·NC) |
| **pol** | 효소: **PR**(프로테이스)·**RT**(역전사효소)·**IN**(인테그레이스) |
| **env** | 외피 (SU·TM) |

(+)ssRNA **2개(dimer)** → (−)DNA → dsDNA → (+)mRNA. **RT = RNA 의존 DNA 중합효소**, IN은 숙주 DNA 삽입(provirus), PR은 폴리단백질 절단

## HTLV (Deltaretrovirus)

- **HTLV-1**이 중요 → **ATLL**(성인 T세포 백혈병/림프종), **HAM/TSP**(탈수초)
- HAM/TSP는 길랭-바레(자가면역)와 달리 **바이러스 매개**
- **STI(성접촉)**·체액·모유 / 대부분 무증상, ~5% 발병, **30~50년 잠복**, ATLL 발병 시 1년 내 사망
- 일본 남부·카리브·아프리카·미국 남동부
- 백신 X, **오프라벨 AZT+IFN-α**

# VI HIV — 수용체 · 케모카인 · 임상 · 치료제

## HIV 기본

- **AIDS=후천성 면역결핍 증후군** (HIV 감염 ≠ AIDS, 면역붕괴 후 합병증 단계)
- **HIV-1**(전 세계·병원성↑) / HIV-2(서아프리카·↓)
- **수용체=CD4** + **보조수용체=CCR5 또는 CXCR4** (둘 다 결합해야 침투)
- gp160 → **gp120**(결합) + **gp41**(융합)
- 트로피즘: **R5-tropic(CCR5) / X4-tropic(CXCR4)** (옛 M/T-tropic)
- 잠복 **8~10년** → CD4+ 감소 → AIDS
- 기회감염: 칸디다증, **CMV**, 폐렴, CNS(치매·운동실조), **카포시 육종**

## 케모카인 분류 (시스테인 모티프)

| 종류 | 모티프 | 수용체 |
|---|---|---|
| C(XC) | C 하나 | XCR1 |
| **CC** | C 연속 | CCR1~10 (**5=CCR5**) |
| **CXC** | C-X-C | CXCR1~7 (**4=CXCR4**) |
| CX3C | C-XXX-C | CX3CR1 |

케모카인 = 작은 사이토카인, **주화성(chemotaxis)** 유도

## 항-HIV 치료제 5그룹 (칵테일 요법)

| 그룹 | 대표 약 |
|---|---|
| **NRTI** (뉴클레오사이드+RT) | **AZT(지도부딘)**, 라미부딘(3TC), 테노포비어 |
| **NNRTI** (논뉴클레오+RT) | — |
| **PI** (프로테이스) | **리토나비어**, 로피나비어 |
| 부착/융합 억제 | gp120·gp41 |
| 인테그레이스 억제 | — |

## 약 접미사 · 리토나비어

- **-부딘(-vudine)=뉴클레오사이드** / **-포비어(-fovir)=뉴클레오타이드**
- **리토나비어**=원래 HIV PI, 팍스로비드(+니르마트렐비르)에선 **CYP3A4 억제 PK 인핸서**
- 로피나비어=사스(2002~03) 때 PI

# VII 그룹7 — B형 간염 바이러스(HBV) + 간염 종합

## HBV (Hepadnaviridae)

- **Hepadna = hepa(간)+dna(DNA)**. DNA 바이러스지만 **역전사함**
- **외피 O, 정이십면체 캡시드**
- **데인 입자**=완전체(감염성 O) / **HBsAg**=껍데기(감염성 X)→**백신 항원**
- **DNA 폴리머레이스 자체가 역전사 활성**(올인원) — 레트로는 RT 별도
- 지놈=**부분 이중가닥 DNA**: 전장=(−), 상보=(+) 50~60%만
- 복제: (−)→**(+) pregenomic RNA**→역전사→(−)DNA→부분 dsDNA (→항-HIV RT억제제가 HBV에도 적용)
- 만성화: 성인 5~10% · 소아 30~50% · **영아 80~90%**




## 만성 B형 간염 치료제 5종

| 약 | 종류 | 현황 |
|---|---|---|
| 라미부딘 | 뉴클레오사이드 | 내성→중단 |
| 아데포비어 | 뉴클레오타이드 | **신독성**→중단 |
| 텔비부딘 | 뉴클레오사이드 | 내성→중단 |
| **엔테카비어** | 뉴클레오사이드 | **현재 표준** |
| **테노포비어** | 뉴클레오타이드 | **현재 표준** |

## 꼭 기억

- **HIV+HBV 겸용 = 라미부딘·테노포비어** ('라테') / 나머지는 HBV만
- 급성 치료제 X, 노출 1주 내·신생아엔 **면역글로불린**
- 백신 = 재조합 HBsAg
- 팜시클로비어는 **빼기**(교수님)

# 세트 1 · 파라믹소바이러스과

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

**[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오**

① 뉴캐슬병 바이러스(NDV)
② 니파 바이러스
③ 헨드라 바이러스
④ 홍역 바이러스
⑤ 볼거리 바이러스
⑥ 파라인플루엔자 1형
⑦ 파라인플루엔자 3형
⑧ RSV
⑨ 메타뉴모바이러스
⑩ 풍진 바이러스
⑪ 에볼라 바이러스

**1.** 자연숙주가 박쥐이고 중간숙주(돼지·말)를 거쳐 사람에게 뇌염을 일으키는 것을 모두 고르시오. **2개**

**2.** MMR 백신으로 예방하는 것을 모두 고르시오. **2개**

**3.** '감기 바이러스'로 분류되며 크룹(1형)이나 세기관지염·폐렴(3형)을 일으키는 것을 모두 고르시오. **2개**

**4.** F 단백질로 세포융합(syncytia)을 일으켜 영유아·노인에서 폐렴을 유발하며 백신이 없는 것을 모두 고르시오. **2개**

**5.** Koplik 반점과 공기(비말핵) 전파가 특징이며 R0가 가장 높은 것을 1개 고르시오. **1개**

**6.** 이하선(귀밑샘) 부종이 특징이고 '항아리 손님'이라 불리며 이환율은 높지만 치사율이 매우 낮은 것을 1개 고르시오. **1개**

# 세트 1 · 파라믹소바이러스과



## 1. ② ③ 2개

- O ② 니파 — 중간숙주 **돼지**, 동남아, 치명률 74.5%.
- O ③ 헨드라 — 중간숙주 **말**, 호주.

**핵심** 둘 다 자연숙주 박쥐, 호흡기 전파, BSL-4, 백신·치료제 없음

## 2. ④ ⑤ 2개

- O ④ 홍역(Measles).
- O ⑤ 볼거리(Mumps).
- X ⑩ 풍진(Rubella)도 MMR이지만 **토가바이러스**(파라믹소 아님) → 이 세트(파라믹소)엔 해당 안 함.

**암기 팁** MMR = 홍역·볼거리(파라믹소) + 풍진(토가)

## 3. ⑥ ⑦ 2개

- O ⑥ 파라인플루엔자 1형 = **크룹** 대표.
- O ⑦ 파라인플루엔자 3형 = **세기관지염·폐렴**.

**핵심** 인플루엔자 아님! 1·3=Respirovirus, 2·4=Rubulavirus

## 4. ⑧ ⑨ 2개

- O ⑧ RSV — syncytial=세포융합, 치료 리바비린·예방 팔리비주맙.
- O ⑨ 메타뉴모 — RSV의 '쌍둥이', 2001 발견.

**핵심** 둘 다 뉴모바이러스과(승격), 백신 없음

## 5. ④ 1개

- O ④ 홍역 — **Koplik 반점**(발진 2~3일 전 입 안 흰 점), **R0 12~18** 최고, 공기 전파.

**암기 팁** 성인 첫 감염이 더 심함 / 합병증 폐렴·뇌염

## 6. ⑤ 1개

- O ⑤ 볼거리 — 이하선염, 고환염·수막염·난청, **치사율 0.001%**, R0 5~7.

**암기 팁** morbidity(이환율)↑ mortality(치사율)↓

# 세트 2 · 세트 2 · 랍도 · 번야 · 봉입체/소체

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

**[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오**

① 광견병 바이러스
② 한타바이러스
③ 홍역 바이러스
④ 천연두 바이러스
⑤ CMV
⑥ Negri 소체
⑦ Guarnieri 소체
⑧ Koplik 반점
⑨ 부엉이 눈 봉입체
⑩ 등줄쥐(Apodemus agrarius)
⑪ 박쥐

**1.** 총알(막대) 모양이고 나선형 캡시드를 가지며 중추신경계에 친화성을 보이는 것을 1개 고르시오. **1개**

**2.** 등줄쥐가 자연숙주이자 매개체이며 신증후군 출혈열 또는 폐증후군을 일으키는 것을 1개 고르시오. **1개**

**3.** 바이러스와 그 감염세포에서 보이는 소체/반점의 연결이 옳은 것을 모두 고르시오. **3개**

**4.** 리바비린이 (공식 적응증은 아니지만) 효과가 보고되어 보기에 포함되면 맞는 것으로 보는 것을 1개 고르시오. **1개**

**5.** 홍역에서 발진이 나기 2~3일 전 입 안 점막에 나타나는 특징적 소견을 1개 고르시오. **1개**

# 세트 2 · 랍도 · 번야 · 봉입체/소체



## 1. ① 1개

O ① 광견병 — rhabdo=막대, **총알 모양·나선형**, 신경친화성, 침(물림) 전파.

**핵심** 잠복기 길어 물린 뒤 백신이 치료가 됨(국시 빈출)

## 2. ② 1개

O ② 한타 — 유라시아 HFRS(출혈·혈소판↓·단백뇨) / 아메리카 HPS. 1976 이호왕 분리, 백신 한타박스.

**암기 팁** 분절 암기 ABO, 번야=3분절

## 3. ⑥ ⑦ ⑨ 3개

O ⑥ 광견병 → **Negri 소체**(세포질).

O ⑨ CMV → **부엉이 눈 봉입체**.

O ⑦ 천연두 → **Guarnieri 소체**.

X ⑧ Koplik 반점은 **홍역** — 여기선 '소체'가 아니라 입 안 반점이고, 바이러스-소체 매칭 보기에서 제외.

**핵심** Negri=광견병(신경) · Guarnieri=천연두 · 부엉이눈=CMV · Koplik=홍역

## 4. ② 1개

O ② 한타바이러스 — 리바비린 공식 적응증은 HCV·RSV지만 **한타에도 효과 보고**.

**암기 팁** 보기에 리바비린+한타 → 맞는 것으로 (교수님)

## 5. ⑧ 1개

O ⑧ Koplik 반점 — 홍역의 조기 진단 단서(입 안 흰 점).

참고|광견병=Negri(세포질), 천연두=Guarnieri, CMV=부엉이 눈 → 세트에서 자주 섞어 냄.

# 세트 3 세트 3 · 인플루엔자 (구조·분절·변이)

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

**[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오**

① PB2
② PB1
③ PA
④ HA
⑤ NP
⑥ NA
⑦ M2
⑧ NS
⑨ 항원 소변이(drift)
⑩ 항원 대변이(shift)
⑪ 돼지(mixing vessel)

**1.** 인플루엔자 중합효소 복합체를 이루는 것을 모두 고르시오. **3개**

**2.** 바이러스 표면에 있으며 각각 '세포 부착'과 '자손 방출'을 담당하는 것을 순서대로 고르시오(2개). **2개**

**3.** 항원 대변이(shift)와 직접 관련된 것을 모두 고르시오. **2개**

**4.** 항바이러스제의 표적으로 쓰이는 단백질을 모두 고르시오. **4개**

**5.** A형 인플루엔자에만 있고 B·C형에는 없는 특징(아형 분류 기준이 되는 표면 단백질)을 2개 고르시오. **2개**

# 세트 3 · 인플루엔자 (구조·분절·변이)

앞 문제의 정답·해설

## 1. ① ② ③ 3개

O ①②③ PB2·PB1·PA = 중합효소 복합체.

**핵심** PB2=cap 인지, PB1=중합(RdRp), PA=cap 절단(endonuclease)

## 2. ④ ⑥ 2개

O ④ HA — 시알산에 **부착**(HA1), 막 융합(HA2).

O ⑥ NA — 시알산 잘라 **방출**.

**암기 팁** HA=들어감, NA=나감. NA 억제=타미플루

## 3. ⑩ ⑪ 2개

O ⑩ 대변이 = **분절 재편성** → 신종 → 팬데믹(A형만).

X ⑨ 소변이(drift)는 점돌연변이(교정 없음) → 매년 계절유행.

O ⑪ **돼지** = 조류형+사람형 수용체 모두 보유 → 혼합용기.

## 4. ② ③ ⑥ ⑦ 4개

O ② PB1 ← 파비피라비르.

O ⑥ NA ← 타미플루.

X ⑤ NP도 표적(잉가비린)이지만 이 문제 보기 번호 기준 4개 = PB1·PA·NA·M2. (NP=잉가비린도 함께 기억)

O ③ PA ← 발록사비르.

O ⑦ M2 ← 아만타딘.

**⚠ 교재 정답 확인** 실제 표적은 PB1·PA·NA·M2·NP·HA2까지. 세트 보기 구성상 대표 4개를 답으로 둠.

## 5. ④ ⑥ 2개

O ④⑥ **HA·NA**의 조합(H1~18 × N1~11)으로 A형 아형 분류. B형은 아형 없이 야마가타/빅토리아 계열.

**암기 팁** 예 H1N1·H3N2·H5N1

# 세트 4 · 인플루엔자 약물·팬데믹·조류독감

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

**[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오**

① 오셀타미비르
② 아만타딘
③ 발록사비르
④ 파비피라비르
⑤ 잉가비린
⑥ 우미페노비르
⑦ H1N1(1918)
⑧ H2N2(1957)
⑨ H3N2(1968)
⑩ H5N1
⑪ H7N9

**1.** 뉴라미니다아제(NA)를 억제해 바이러스 방출을 막는 것을 1개 고르시오. **1개**

**2.** 약물과 표적 연결이 옳은 것을 모두 고르시오. (③발록사비르-PA ④파비피라비르-PB1 ⑤잉가비린-NP ⑥우미페노비르-HA2) **4개**

**3.** 항원 대변이(조류+사람 또는 조류+사람+돼지)로 생긴 팬데믹 아형을 모두 고르시오. **3개**

**4.** 사람 감염 시 치명률이 50~60%로 높지만 아직 사람 간 전파가 (거의) 일어나지 않는 고병원성 조류독감을 1개 고르시오. **1개**

## 1. ① 1개

O ① 오셀타미비르(타미플루) = NA 억제 → 방출 차단.

참고|아만타딘=M2(탈외피), 현재 내성으로 미사용

## 2. ③ ④ ⑤ ⑥ 4개

O ③ 발록사비르-PA(캡 스내칭).

O ④ 파비피라비르-PB1(중합).

O ⑤ 잉가비린-NP.

O ⑥ 우미페노비르-HA2(막 융합).

**핵심** 신규 4종 매칭 = 기말 출제 유력

## 3. ⑦ ⑧ ⑨ 3개

O ⑧ H2N2(1957, 조류+사람).

O ⑨ H3N2(1968, 조류+사람).

O ⑦ 1918 H1N1은 **조류가 직접**(이례)이지만 팬데믹. 2009 H1N1은 조류+사람+돼지.

**⚠ 교재 정답 확인** 1957·1968은 전형적 대변이. 1918은 직접형, 2009는 삼중 재편성 → 문항 의도는 '대변이 팬데믹'으로 1957·1968 + (2009) 계열.

## 4. ⑩ 1개

O ⑩ H5N1 — 사람 치명률 50~60%, 사람 간 전파 X(숙주 적응 안 됨).

참고|H7N9은 치명률 ~20%지만 제한적 사람 간 전파 O

# 세트 5 · 레트로 · HIV

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

**[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오**

① gag
② pol
③ env
④ 역전사효소(RT)
⑤ 인테그레이스(IN)
⑥ 프로테이스(PR)
⑦ CD4
⑧ CCR5
⑨ CXCR4
⑩ gp120
⑪ gp41

**1.** 레트로바이러스가 스스로 만들며 약물 표적이 되는 효소를 모두 고르시오. **3개**

**2.** HIV가 세포에 들어갈 때 gp120이 결합해야 하는 (보조)수용체를 모두 고르시오. **3개**

**3.** gp160이 절단되어 생기며 각각 '수용체 결합'과 '막 융합'을 담당하는 것을 순서대로 고르시오(2개). **2개**

**4.** 구조 단백질(캡시드 등)을 암호화하는 유전자를 1개 고르시오. **1개**

**5.** HIV 침투 시 '보조수용체(coreceptor)'로 작용하는 것을 모두 고르시오. **2개**

## 1. ④ ⑤ ⑥ 3개

- O ④ RT = RNA 의존 DNA 중합효소.
- O ⑤ IN = 숙주 DNA 삽입(provirus).
- O ⑥ PR = 폴리단백질 절단.

**핵심** 셋 다 pol 유전자 산물, 숙주엔 없음 → NRTI/NNRTI·인테그레이스억제제·PI

## 2. ⑦ ⑧ ⑨ 3개

- O ⑦ CD4(수용체).
- O ⑧ CCR5.
- O ⑨ CXCR4. (보조수용체는 둘 중 하나/둘)

**핵심** CD4 + (CCR5 또는 CXCR4) 둘 다 결합해야 침투. CCR5=R5-tropic, CXCR4=X4-tropic

## 3. ⑩ ⑪ 2개

- O ⑩ gp120 = CD4·보조수용체 **결합**.
- O ⑪ gp41 = 외피-세포막 **융합** (fusion peptide).

**암기 팁** 약품미생물학은 gp120에 초점

## 4. ① 1개

- O ① gag = 구조(MA·CA·NC).

참고|pol=효소, env=외피

## 5. ⑧ ⑨ 2개

- O ⑧ CCR5 — R5-tropic.
- O ⑨ CXCR4 — X4-tropic.
- X ⑦ CD4는 '주' 수용체(보조수용체 아님).

**핵심** CD4(주) + CCR5 또는 CXCR4(보조) 둘 다 결합해야 침투

# 세트 6 · 세트 6 · HBV · 간염 · 종합

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

**[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오**

① A형 간염(HAV)
② B형 간염(HBV)
③ C형 간염(HCV)
④ E형 간염(HEV)
⑤ 데인 입자
⑥ HBsAg 입자
⑦ 라미부딘
⑧ 테노포비어
⑨ 엔테카비어
⑩ 아데포비어
⑪ 면역글로불린

**1.** 역전사(reverse transcription)를 하는 간염 바이러스를 1개 고르시오. **1개**

**2.** HBV 입자 중 감염성이 있는 것과 백신 항원으로 쓰이는 것을 순서대로 고르시오(2개). **2개**

**3.** HIV와 만성 B형 간염 양쪽에 임상 적응증을 가진 약을 모두 고르시오. **2개**

**4.** 현재 만성 B형 간염 1차 표준 치료제를 모두 고르시오. **2개**

**5.** B형 간염 노출 1주 이내나 신생아에게 효과가 있는 것을 1개 고르시오. **1개**

**6.** 전파 경로가 '분변-구강(입)'인 간염 바이러스를 모두 고르시오. **2개**

# 세트 6 · HBV · 간염 · 종합



## 1. ② 1개

O ② HBV — DNA지만 **역전사함**. DNA 폴리머레이스 자체가 역전사 활성.

**핵심** 그래서 항-HIV RT 억제제가 HBV에도 적용

## 2. ⑤ ⑥ 2개

O ⑤ 데인 입자 = 캡시드+지놈 = **감염성 O**.

O ⑥ HBsAg 입자 = 껍데기만 = 감염성 X → **백신 항원**.

**암기 팁** HBsAg = '쭉정이'

## 3. ⑦ ⑧ 2개

O ⑦ 라미부딘.

O ⑧ 테노포비어.

**핵심** '라테' — 나머지(엔테카비어·아데포비어 등)는 HBV만

## 4. ⑧ ⑨ 2개

O ⑧ 테노포비어.

O ⑨ 엔테카비어.

X ⑩ 아데포비어는 **신독성**으로 중단, 라미부딘·텔비부딘은 내성으로 중단.

## 5. ⑪ 1개

O ⑪ 면역글로불린(항체). 급성엔 특이 치료제 없음, 이 시기에만 효과.

참고|백신 = 재조합 HBsAg

## 6. ① ④ 2개

O ① A형 — 분변-구강, 급성만.

O ④ E형 — 분변-구강·돼지고기, 임신부 치명률↑.

X ②③ B·C형은 혈액. TIP: 모음(A·E)=입, 자음(B·C·D)=피

# 종합 종합 비교표 — 전파 · 매개체 · 백신 · 치료제

| 바이러스 | 과 | 전파/매개 | 백신 | 치료제 | 한 줄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍역 | 파라믹소 | 공기(비말핵) | MMR(생) | X | Koplik·R0 최고 |
| 볼거리 | 파라믹소 | 호흡기 | MMR(생) | X | 이하선·고환염 |
| RSV | 뉴모 | 비말 | X | 리바비린 | 세포융합·영유아 폐렴 |
| 니파/헨드라 | 파라믹소 | 박쥐→돼지/말 | X | X | 뇌염·BSL-4 |
| 광견병 | 랍도 | 동물 침(물림) | 사백신 | X(Ig) | Negri·공수병·물린뒤백신 |
| 한타 | 번야 | 등줄쥐 배설물 | 한타박스(사) | 리바비린 | HFRS·이호왕 |
| 인플루엔자 | 오르토믹소 | 비말 | 사백신(3가) | 타미플루 등 | 8분절·drift/shift |
| HTLV | 레트로 | 성접촉·모유 | X | AZT+IFN(오프라벨) | ATLL·HAM/TSP |
| HIV | 레트로 | 성접촉·혈액 | X | 칵테일(HAART) | CD4·CCR5/CXCR4 |
| HBV | 헤파드나 | 혈액·성·수직 | 재조합 HBsAg | 엔테카비어·테노포비어 | 역전사·데인입자 |

**백신 있는 것: 홍역·볼거리(MMR), 광견병, 한타, 인플루엔자, HBV / 없는 것: RSV·니파·HTLV·HIV**